Platform as a Service (PaaS)

Agora iremos tratar de outra camada da computação em nuvem: a PaaS, Plataforma como Serviço ou, em inglês, Platform as a Service. Começaremos apresentando as principais finalidades de um PaaS demonstrando a quem se destina. Trataremos também das principais características dos serviços PaaS e de como são importantes para empresas que precisam desenvolver suas aplicações e necessitam de acesso facilitado a recursos avançados. Em seguida, trataremos dos conceitos de alocação dinâmica e de como viabilizou os serviços PaaS concluindo com o Google App Engine que entra como bom exemplo de ecossistema de desenvolvimento e teste de aplicações, um verdadeiro PaaS.

FINALIDADE DOS MODELOS DE PLATFORM AS A SERVICE PAAS

Acredito que já mencionei o principal triunfo da computação em nuvem uma dezena de vezes e a cada instância trazia um ponto distinto, mas é importante que se perceba as enormes vantagens de se ter uma estrutura lógica tão variada como a oferecida pelos provedores e com isso imaginar que empresas de tecnologia ou aquelas que demandam muito poder de processamento em sua atividade podem contratar tal poder, tais recursos sem necessariamente tê-los dentro de suas instalações, o que representa a base das Plataformas como Serviços ou PaaS. De acordo com Macedo, Pedron e Catela (2014: 15)

> [...] abstrai-se da infraestrutura, alimentando a interface de programas aplicacionais, em cloud computing. É a ligação entre o hardware e as aplicações. Devido à importância das

> plataformas, grandes empresas estão a tentar dominar as plataformas em cloud computing. São exemplos a Google App Engine e a Plataforma de Serviços Azure, da Microsoft;

Portanto, o objetivo dos PaaS é de oferecer a plataforma lógica com suporte completo e atualizações periódicas evitando a compra de licenças, hardware de alto desempenho e colocando a empresa apenas na gestão do que produz. De acordo com Positivo Tecnologia (2018: online)

> Enfim, o PaaS fornece uma plataforma flexível, mas, ao mesmo tempo, robusta o suficiente para que as organizações desenvolvam as próprias aplicações com base em linguagem, framework ou qualquer outra tecnologia. Além disso, permite a utilização de uma infraestrutura adequada para os aplicativos. O Microsoft Azure é um excelente exemplo para entender como esse tipo de serviço funciona.

Conforme Microsoft (2020: online) conceitua, PaaS é:

> [...] um ambiente de desenvolvimento e implantação completo na nuvem, com recursos que permitem a você fornecer tudo, de aplicativos simples baseados em nuvem a sofisticados aplicativos empresariais habilitados para a nuvem. Você adquire os recursos necessários por meio de um provedor de serviços de nuvem em uma base paga conforme o uso e os acessa por uma conexão com a Internet segura.
>
> Assim como IaaS, PaaS inclui infraestrutura – servidores, armazenamento e rede –, além de middleware, ferramentas de desenvolvimento, serviços de BI (business intelligence), sistemas de gerenciamento de banco de dados e muito mais. PaaS é criado para dar suporte ao ciclo de vida do aplicativo

> Web completo: compilação, teste, implantação, gerenciamento e atualização.

Portanto, como prática comum a soluções em nuvem, os serviços PaaS promovem economia dos gastos e da complexidade de se contratar tais soluções ofertando a mais inovadora solução de infraestrutura e middleware de aplicativo, sem deixar de mencionar os Kubernetes, aplicações de desenvolvimento, entre outros.

FUNCIONAMENTO DE UM PAAS

Voltado em grande parte a empresas de tecnologia, os serviços PaaS eliminam as preocupações destas empresas com tecnologia, infraestrutura e com isso existe uma maior otimização dos processos de implementação de novas aplicações desenvolvidas. Claro que com toda esta facilidade, assim como outras formas de serviços cloud, a empresa pode se dedicar mais a sua atividade principal e deixar que questões de estrutura e sistema fiquem a cargo dos provedores. Sobre o modelo PaaS, Carissimi (2015: 8) afirma que:

> No modelo PaaS, o cliente final são os desenvolvedores de aplicações em software. Esse modelo fornece a seus clientes um ambiente completo composto por todos os recursos necessários para o desenvolvimento de software em uma ou mais linguagens de programação tais como compiladores, depuradores, bibliotecas e um sistema operacional.

Uma migração para uma solução PaaS permite maior fôlego à empresa pois com serviços de estrutura lógica on-demand a empresa não mais se preocupa com a capacidade de seus servidores e se vão aguentar toda a depuração dos seus novos projetos, por exemplo. Mas Carissimi (2015: 8) ressalta que existem limitações:

> [...] o ambiente de desenvolvimento pode ter limitações quanto às linguagens de programação, gerenciadores de banco de dados, sistema operacional, etc, ou seja, ele não é uma plataforma completa genérica, mas sim uma plataforma completa para uma determinada finalidade. Além do desenvolvimento de aplicações, no modelo PaaS, a plataforma pode ser "alugada" para hospedar sites web ou para prover serviços do tipo SaaS. São exemplos de PaaS, o Windows Azure Platform, Force.com, Google AppEngine, entre outros.

De acordo com Positivo Tecnologia (2018: online) as principais características de um serviço PaaS são:

- oferece escalabilidade em todas as etapas do desenvolvimento;
- integração com bases de dados e serviços web;
- segurança integrada;

O PaaS é, portanto, um ecossistema muito favorável para o desenvolvimento, teste e implementação de software com a capacidade de abrigar qualquer tipo de empresa e produzir praticamente qualquer software, sem exigir que o cliente tenha hardware sofisticado.

ALOCAÇÃO DINÂMICA COMO VANTAGEM NOS SERVIÇOS DE PAAS

Se ao usar serviços PaaS a empresa contratante economiza em tempo de implementação e no custo da compra de hardware e licenças, ela passa a buscar economia de outra forma e com isso maximizar o investimento feito.

Muito do que se vai trabalhar no campo da alocação dinâmica está relacionado ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis. Neste sentido, Werner (2011: 23) afirma que:

> A necessidade de redução de custos, mudanças tecnológicas muito rápidas, demandas de alto processamento e armazenamento, requerem investimentos altos de TI - Tecnologia da Informação. Ainda na busca de novas tecnologias a computação em nuvem se tornou uma grande oportunidade para a obtenção de recursos computacionais dinâmicos, de maneira rápida e fácil, sem se preocupar com novos investimentos em hardware e software.

Podemos dizer que para pequenas empresas desenvolvedoras de software os serviços PaaS vieram para equilibrar as condições de seu mercado, promovendo acesso a valores interessantes a soluções sofisticadas para a produção de novos sistemas igualmente sofisticados. Claro que toda esta facilitação e inovação necessita de se tornar realidade nos provedores e a alocação dinâmica funciona a favor de tal benfeitoria, como defende Werner (2011: 70):

> Entende-se assim que a idéia para resolver as questões deva passar por uma estratégia para alocação dinâmica de máquinas virtuais em ambientes de computação em nuvem, a qual se baseia inicialmente na migração da carga de trabalho de um servidor físico para outro conforme a demanda por capacidade de processamento varia, avaliando o cenário de alocação das MV ao término (isto é, on line) da execução de cada tarefa, com o intuito de identificar um hospedeiro ocioso ou subutilizado. Caso o hospedeiro ocioso ou subutilizado seja identificado, a MV é então migrada

Claro que boa parte do trabalho em buscar estratégias de implementação da alocação dinâmica estarão nas mãos do provedor e não do cliente, mas cabe ao cliente detectar se a empresa provedora possui tal recurso e com isso agrega valor ao investimento e confiança do cliente. De acordo com Werner (2011: 76):

> Percebe-se, desta forma, a necessidade de se adequar a capacidade de processamento a um ambiente inerentemente dinâmico. Nesse contexto, a estratégia para alocação dinâmica de máquinas virtuais em ambientes de Computação em Nuvem Verde deve tratar as infraestruturas do centro de dados a nível de clusters e avaliar o cenário de alocação das MVs ao término da execução de cada tarefa, com o intuito de identificar uma máquina física ociosa ou subutilizada.

O grande problema da alocação dinâmica é a dificuldade de se estimar a demanda pelos recursos das máquinas virtuais, devido ao simples fato de que, como outros serviços em nuvem, esta demanda pode variar muito e em curto período. O que o provedor pode fazer para solucionar a questão é recorrer ao histórico de utilização e com isso produzir suas estimativas. Deste modo, será possível definir a estratégia de alocação de recursos que seja mais eficiente.

EXEMPLO DE PAAS

Portanto, quando falamos de uma plataforma que permite desenvolvimento de novos sistemas e aplicações podemos usar como exemplo as soluções das gigantes como a Google com seu desenvolvedor de aplicativos, o Google App Engine, conforme afirmam Pedrosa e Nogueira (2011: 3):

> A ferramenta mais famosa conhecida por plataforma como serviço é o Google App Engine. Ela oferece uma plataforma que possibilita o desenvolvimento de aplicações através da

> linguagem de programação Python, na infraestrutura da Google. Com ele é possível manipular imagens, serviços de correios eletrônico, gerenciamento de transferência de dados etc. A conta gratuita oferece 500MB e um limite máximo de 5 milhões de acessos por mês.

Uma provedora de serviços PaaS muito conhecida é a Salesforce, que conta com plataforma própria que permite que os aplicativos sejam desenvolvidos e executados em nuvem. Como todas as soluções cloud o acesso a plataforma é via internet. Sobre PaaS a Salesforce (2020: online) afirma que:

> Assim como a Amazon.com, o eBay, o Google, o iTunes e o YouTube inovaram e criaram novos mercados através da internet, a execução e a construção de aplicação para negócios evoluiram através da computação na nuvem. A Plataforma como Serviço é o um novo modelo, mais rápido e economicamente efetivo, para desenvolvimento e entrega de aplicativos. Descubra os benefícios do PaaS:

- PaaS conta com toda a estrutura necessária para criar e executar aplicativos em nuvem;
- Os usuários podem acessar facilmente a plataforma de desenvolvimento pela internet, da mesma forma que os aplicativos SaaS;
- Com PaaS, os departamentos de TI conseguem focar na inovação, e não somente na manutenção de uma infraestrutura complexa;
-

Adotando PaaS, sua empresa pode redirecionar uma parte significativa do orçamento para a criação de aplicativos que ofereçam um real valor de negócio.

Falando um pouco da plataforma proprietária da Salesforce, a Salesforce Platform, temos

> A Salesforce Platform combina o poder do Lightning Platform e do Heroku Enterprise para disponibilizar para você o mais completo conjunto de ferramentas PaaS existente e a confiança e velocidade que estão no core de todos os nossos produtos. Sua empresa poderá criar aplicativos mobile e com interações sociais instantâneas voltados para os colaboradores e soluções que aprofundam os relacionamentos com os clientes, conectando tudo de maneira fácil e rápida. (SALESFORCE, 2020: online)

Plataforma significa um apoio, um conjunto de condições para se construir algo, e é exatamente isso que o Lightning Platform entrega: uma forma de "[...] criar e implementar aplicativos avançados. Com um pacote completo de ferramentas para administradores, desenvolvedores e usuários comerciais, a criação de aplicativos para automatizar processos comerciais complexos tornou- se mais rápida e fácil do que nunca." (SALESFORCE, 2020: online).

E com o Heroku Enterprise o cliente da Salesforce "aplicativos em dezenas de linguagens diferentes de programação, incluindo Ruby on Rails, Node.js, Python, Java e mais, e implanta seu aplicativo em segundos. Os aplicativos do Heroku Enterprise são escaláveis para atender à demanda com facilidade, dando a você controle total com capacidade infinita." (SALESFORCE, 2020: online).

Atividade extra:

Leia o artigo “Tudo que você precisa saber sobre PaaS: das vantagens às aplicações” e faça um resumo de até 10 linhas.

Referência Bibliográfica

CARISSIMI, Alexandre. **Desmistificando a Computação em Nuvem**. Disponível em: <https://www.researchgate.net/profile/Alexandre_Carissimi/publication/301298378_Desmistificando_a_Computacao_em_Nuvem/links/5710f63208aeff315b9f6ee6.pdf>. Acesso em 8 de junho de 2020.

Pedrosa, Paulo H. C. **Computação em Nuvem.** Disponível em: <https://www.ic.unicamp.br/~ducatte/mo401/1s2011/T2/Artigos/G04-095352-120531-t2.pdf>. Acesso em 8 de junho de 2020.

SALESFORCE. **O que é PaaS?** Disponível em: <https://www.salesforce.com/br/paas/>. Acesso em 9 de junho de 2020.

WERNER, Jorge. **Uma Abordagem para alocação de máquinas virtuais em ambientes de computação em nuvem verde**. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/95064?show=full>. Acesso em 9 de junho de 2020.

Ir para exercício